

Gözün Gördüğü, Cetvelin Ölçtüğü

FİZ.11.3.6

a · tanımlar

b · gözleyip kaydeder

c · açıklamalar

FBAB1 Bilimsel Gözlem

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

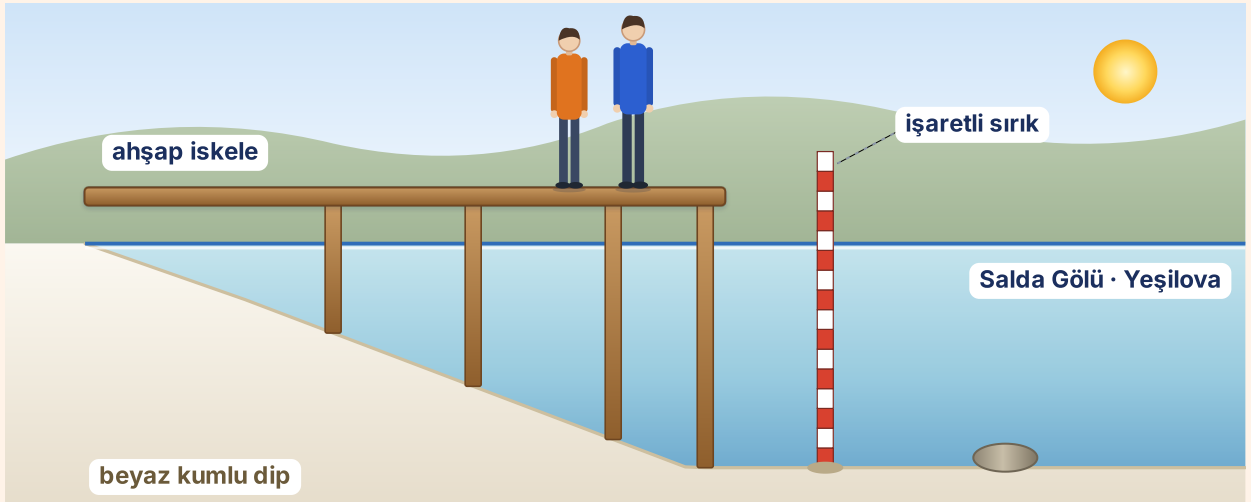
Tarih:

Geçen hafta ışığın sudan havaya geçerken normalden uzaklaştığını ölçtük. Bu hafta aynı kırılmanın sonucunu gözlüyoruz: suyun, sıvı yağın ya da camın altındaki bir cisim neden gerçek yerinde görünmez? Bu kâğıtta görünür derinlik hiçbir yerde hesaplanmaz; iş, görünen yeri çizimle ve gözlemlerle bulmak, kaydetmek ve açıklamaktır.

SENARYO DOSYASI · YEŞİLOVA'DA SALDA GÖLÜ VE BİR FİZİK KULÜBÜ

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nün kıyısında dip bembeyaz kumdur ve su çok berraktır. Ahşap iskeleden bakan ziyaretçiler derinliği çoğu kez olduğundan az tahmin eder. Yeşilova'daki bir Anadolu lisesinin fizik kulübü bu yanılgıyı gözlemleyip kaydetmek istiyor. Kulüp iskelenin yanına dibe kadar inen, 20 cm'de bir kırmızı ve beyaza boyanmış bir sırık diyor; aynı gözlemi okul laboratuvarında cam tank, su, sıvı yağ, cam blok, bozuk para ve pipetle yineliyor (§.1).

Gösterim: Işık ışınları kırmızı ya da mor, ışığın gerçekte gitmediği uzantılar kesiklidir. Suyun kırma indisi 1,33, sıvı yağınki 1,47, camınki 1,50, havanınki 1 alınır. Aksi söylenmedikçe cisim tam tepeden bakılır.



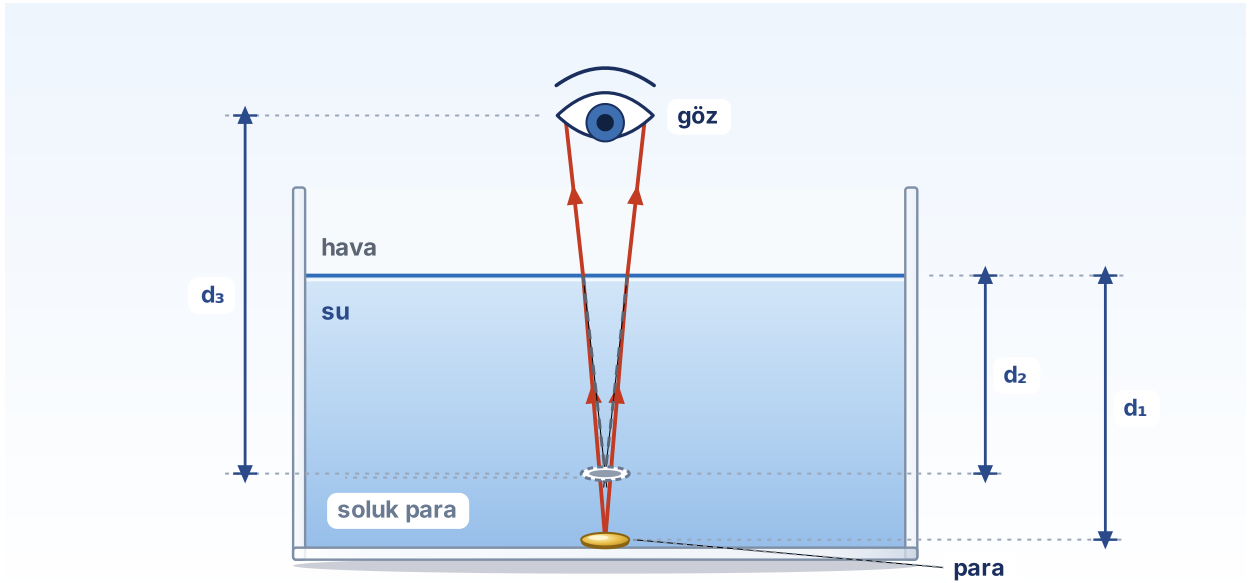
§.1 · Salda Gölü kıyısında ahşap iskele ve işaretli sırık

KÂĞIT BOYUNCA KULLANACAĞIMIZ DİL

- **Ayırıcı yüzey:** iki saydam ortamın sınırı (su yüzeyi, camın üst yüzü). **Gerçek derinlik:** cismin ayırıcı yüzeye gerçek uzaklığı.
- **Görünen yer:** cisimden çıkıp göze ulaşan ışınların geriye uzantılarının kesiştiği yer. **Görünür derinlik:** görünen yerin ayırıcı yüzeye uzaklığı.
- **İğne yöntemi:** kabın dışında kaydırılan bir iğne, baş sağa sola oynatıldığında paranın görüntüsüyle birlikte kayıyorsa görünen yerle aynı derinliktedir.

1 Üç Uzunluk, İki Tanım FİZ.11.3.6-a

Kulüp, cam tankın dibine bir bozuk para koyup tankı suyla doldurmuş ve paraya tam tepeden bakmıştır. Ş.2'de paradan çıkıp göze ulaşan iki ışın, ışınların kesikli uzantıları ve uzantıların buluştuğu yerdeki soluk para çizilmiştir. **a)** d_1 , d_2 ve d_3 uzunluklarından hangisi gerçek derinlik, hangisi görünür derinliktir? İkisini kendi cümlelerinizle tanımlayınız. **b)** Bir arkadaşınız "görünür derinlik, gözün paranın görüldüğü yere uzaklığıdır" diyerek d_3 'ü seçiyor. Bu seçimin neden yanlış olduğunu, ölçünün nereden başladığını anarak açıklayınız. **c)** Program, görünür derinliği etkileyen iki değişken sayar: cismin gerçek derinliği ve ortamların ışığı kırma indisi. Bu düzenekte ikisini ayrı ayrı nasıl değiştirirdiniz? **ç)** Soluk paranın bulunduğu yerde ışık var mıdır? Kesikli çizgilerin ne anlattığını yazınız.



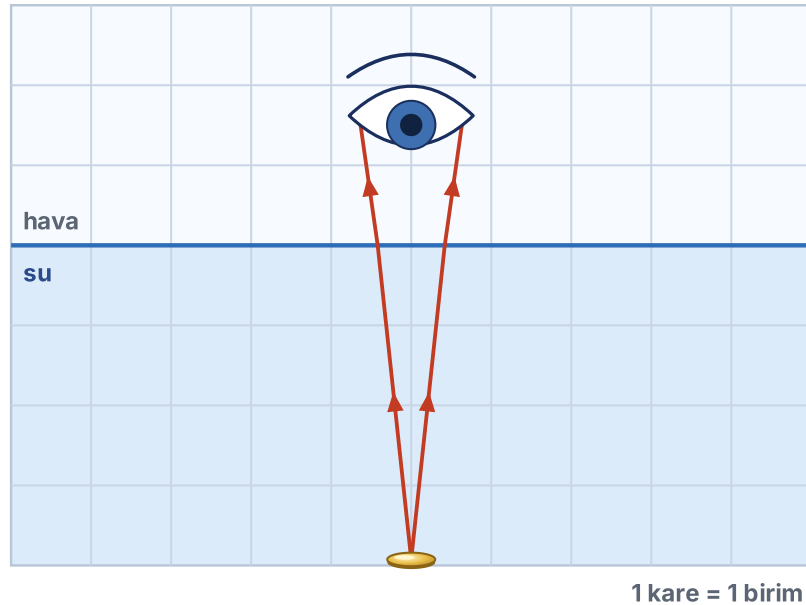
Ş.2 · cam tankta para, tepedeki göz ve üç uzunluk

2

Görünen Yeri Çizerek Bulun FİZ.11.3.6-b

FIZ.11.3.6-b

Ş.3'te aynı düzenek kareli zeminde çizilmiştir (1 kare = 1 birim); paranın gerçek derinliği 4 karedir. Paradan çıkan iki ışının suda ve havada izlediği yol verilmiştir. **a)** Göze ulaşan iki ışını su yüzeyinden geriye doğru kesikli çizgiyle uzatınız ve kesiştikleri yeri işaretleyiniz. **b)** İşaretlediğiniz yerin su yüzeyine uzaklığını kare sayarak kaydediniz; gerçek derinlikle karşılaştırıp bir gözlem cümlesi yazınız. **c)** Işınlara çıkış noktalarında normali çiziniz. Işınlara havaya geçerken normale yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu? Bu durum Hafta 32'deki hangi kurala uyar? **ç)** Tank boş olsaydı paradan göze gelen ışınların uzantıları nerede kesişirdi?



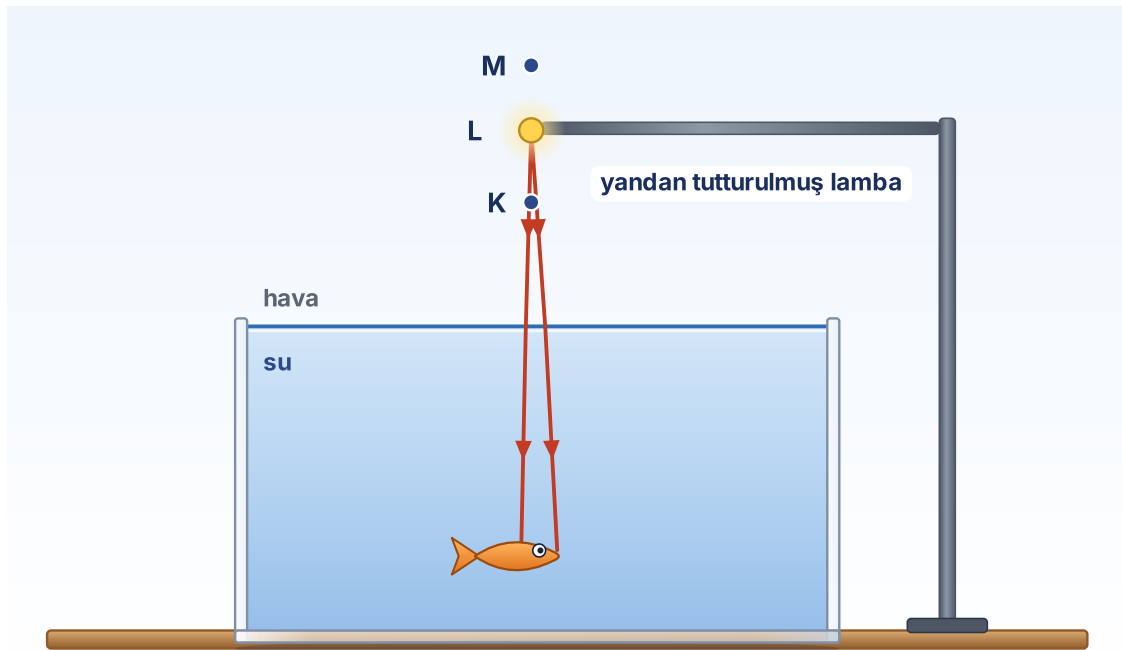
Ş.3 · kareli zeminde dik bakış · uzantıları siz çizersiniz

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

4

Balığın Gözünden

Kulübün akvaryumundaki bir balık, akvaryumun üstüne yandan tutturulmuş küçük bir lambaya aşağıdan bakmaktadır (Ş.5). Lambadan çıkıp balığın gözüne ulaşan iki ışın çizilmiştir; K, L ve M noktaları lambanın düşey doğrusu üzerindedir ve lamba L'dedir. **a)** Işınlara suya girerken normale yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu? **b)** Balık lambayı K, L ve M noktalarından hangisinde görür? Uzantıları çizerek gösteriniz. **c)** 2. soru ile karşılaştırarak cümleyi tamamlayınız: "Cisim, gözün bulunduğu ortamdaki daha ... kırıcı bir ortamdaysa yüzeye daha yakın; daha ... kırıcı bir ortamdaysa yüzeyden daha uzak görünür." **ç)** Balığın yerine akvaryuma, içi hava dolu ve ön camı düz bir su geçirmez kamera konsaydı bu sorunun sonucunu olduğu gibi kullanabilir miydiniz? Kameranın merceğinin hangi ortamda olduğunu anarak tartışınız.



Ş.5 · akvaryumdaki balık ve üstteki lamba · aday noktalar K, L, M

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

5 Su Eklendikçe Para Yükselir mi? FİZ.11.3.6-b

Kulüp, dibinde para bulunan tanka adım adım su eklemiş ve her adımda iğne yöntemiyle paranın görüldüğü yerin su yüzeyine uzaklığını ölçmüştür. Bütün ölçümlerde tam tepeden bakılmıştır. **a)** Son sütunu doldurunuz. **b)** Tank derinleştikçe paranın durduğu yer ile görüldüğü yer arasındaki açıklık nasıl değişiyor? Bu sonucu Salda'daki ziyaretçilerin derin yerlerde daha çok yanılmasıyla ilişkilendiriniz. **c)** Kulüp üyeleri su eklenirken paranın "yukarı yürüdüğünü" söylemiştir. Para yerinden kıpırdamadığı hâlde bu gözlem neden doğrudur? Çizelgeden iki satırla gösteriniz. **ç)** Bir üye "açıklık her derinlikte yaklaşık 1 cm" diyor. Hangi satırlar bu iddiayı çürütür?

Ölçüm	Tanktaki su	İğnenin bulunduğu görünür derinlik (cm)	Para dipten ne kadar yukarıda görünüyor? (cm)
I	4,0 cm derinlik	3,0	
II	8,0 cm derinlik	6,1	
III	12,0 cm derinlik	9,0	
IV	16,0 cm derinlik	12,1	

6 Yağ mı Daha Az Yükseltir? FİZ.11.3.6-b · FİZ.11.3.6-c

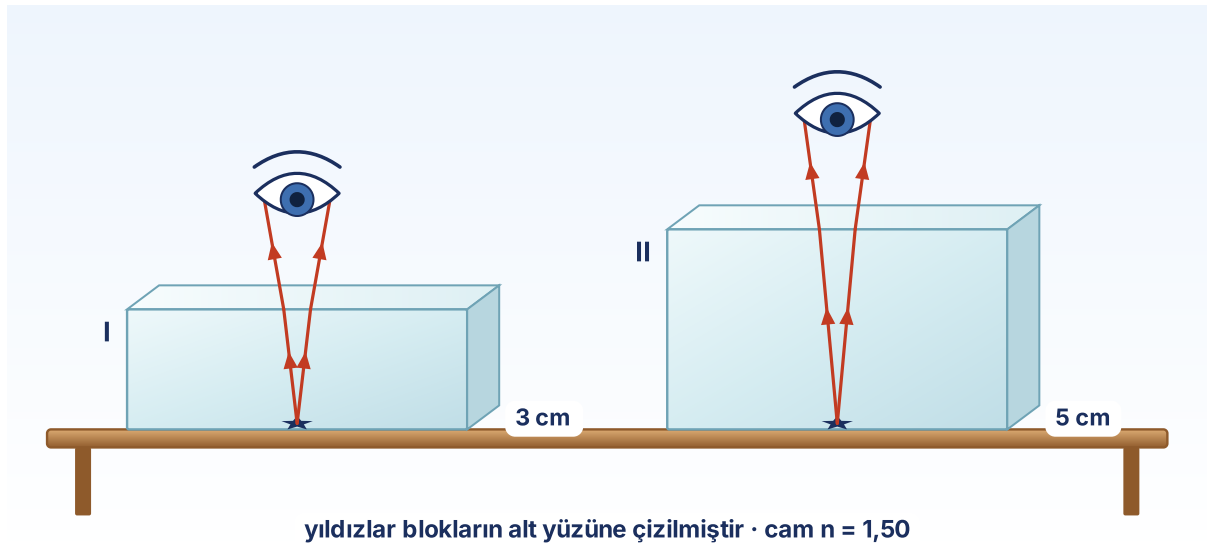
İki grup kırma indisinin etkisini gözlemek için su ($n = 1,33$) ve sıvı yağ ($n = 1,47$) kullanmıştır. İki grup da tam tepeden bakmış ve iğne yöntemiyle ölçmüştür. B grubu kendi kaydından şu sonucu çıkarmıştır: "Yağda gerçek yer ile görünen yer arasındaki fark (2,6 cm) sudakinden (3,0 cm) küçük; öyleyse sıvı yağ görünür derinliği sudan daha az değiştirir." **a)** B grubunun karşılaştırmadaki hata nedir? **b)** A grubunun kaydından hangi sonuç çıkar? **c)** B grubu kendi düzeneğiyle doğru sonuca ulaşmak için hangi değişkeni sabit tutmalıdır? **ç)** A grubunun sonucunu Hafta 32'de ölçtüğünüz kırma indisleriyle ilişkilendiriniz.

Grup	Sıvı	Gerçek derinlik (cm)	Görünür derinlik (cm)
A	su	10,0	7,5
A	sıvı yağ	10,0	6,8
B	su	12,0	9,0
B	sıvı yağ	8,0	5,4

7

Cam Bloğun Altındaki Yıldız FİZ.11.3.6-b · FİZ.11.3.6-c

Kulüp, 3 cm ve 5 cm kalınlıktaki iki cam bloğun alt yüzüne birer küçük yıldız çizmiştir (Ş.6). Bloklara tam tepeden bakılmaktadır; yıldızdan göze gelen ikişer ışın çizilmiştir. **a)** Her blokta yıldızın görünen yerini uzantıları çizerek bulunuz. **b)** Hangi blokta yıldız gerçek yerinden daha çok yükselmiş görünür? Bu gözlem hangi değişkenin etkisini gösterir? **c)** Bir arkadaşınız "görünür derinlik, yıldızın ne kadar yükseldiğidir; öyleyse 5 cm'lik blokta görünür derinlik daha büyüktür" diyor. Cümledeki tanım hatasını düzelterek iki bloğun görünür derinliklerini karşılaştırınız. **ç)** Blok ne kadar kalın olursa olsun yıldız, bloğun üst yüzünün üstünde görünebilir mi? Uzantıların nerede kesiştiğini anarak açıklayınız.



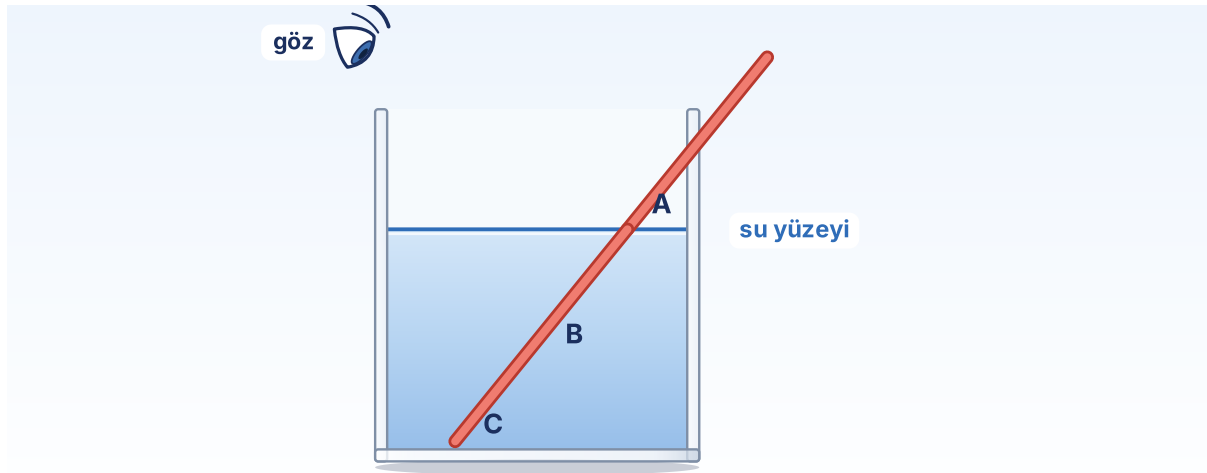
Ş.6 · 3 cm ve 5 cm kalınlıkta iki cam blok, alt yüzlerinde yıldız

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

8

Pipet Neden Kırık Görünür? FİZ.11.3.6-c

Bardaktaki pipetin A noktası su yüzeyinde, B noktası suyun ortasında, C ucu bardağın dibindedir (Ş.7). Göz bardağa soldan ve yukarıdan eğik bakmaktadır. **a)** B ve C noktaları göze gerçek yerlerinden daha sığda mı, daha derinde mi görünür? Hangisinin görünen yeri daha çok yukarı kayar? **b)** Bu bilgiyle pipetin gözün gördüğü biçimini şeklin üzerine çiziniz. **c)** Pipet neden tam su yüzeyinde "kırılmış" görünür? A noktasını anarak açıklayınız. **ç)** Pipetin gerçekten kırılmadığını hangi basit gözlemlerle kanıtlarsınız?



Ş.7 · su dolu bardakta pipet ve eğik bakan göz

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Salda'daki gözlemden sonra kulüp, okulun yüzme havuzunda derinliği her yerde 2 m olan düz bir tabana kenardan bakıyor (Ş.8). Gözün su yüzeyinden yüksekliği 1,6 m'dir; P1, P2, P3 ve P4 tabandaki çizgilerdir. **a)** P1'den P4'e doğru gidildikçe bakış doğrultusu nasıl değişir? Bu çizgiler aynı derinlikte mi görünür? **b)** Kenardaki kişiye taban hangi yöne doğru yükseliyormuş gibi görünür? Görünen tabanı şeklin üzerine yaklaşık olarak çiziniz. **c)** Yüzme bilmeyen bir çocuk için bu yanılgı neden tehlikelidir? **ç)** Havuz duvarındaki "2 m" yazısı ile Salda'daki işaretli sırtık, göz kararından neden daha güvenilirdir?



Ş.8 · derinliği her yerde 2 m olan havuza kenardan bakış

Ders kitabı görünür derinliğin cisimden gelen ışığın rengine de bağlı olduğunu söyler. Kulüp aynı derinliğe biri kırmızı, biri mor ışık veren iki küçük su geçirmez LED koyup ikisine de tam tepeden bakıyor. **a)** Aynı saydam ortamın kırma indisi mor ışık için kırmızı ışıktakinden biraz büyüktür; bu yüzden mor ışık kırmızıdan daha çok kırılır. Bu bilgiyi kullanarak hangi LED'in biraz daha sığ görüneceğini gerekçesiyle yazınız. **b)** Suyun kırma indisi kırmızı ışık için yaklaşık 1,331, mor ışık için yaklaşık 1,343'tür. Bu farkı su ile sıvı yağın kırma indisleri arasındaki farkla karşılaştırarak renk etkisinin gözle neden zor fark edildiğini açıklayınız. **c)** Program görünür derinliği etkileyen değişken olarak yalnız gerçek derinliği ve kırma indisini sayar. Renk etkisi bu iki değişkenden birinin içinde düşünülebilir mi?

Bu haftaki gözlemlerinizi aşağıdaki çizelgede toplayınız. Her satırda değişkenin görünür derinliği etkileyip etkilemediğini yazınız ve dayanağınızı bir soru numarasıyla belirtiniz. Son satır için kendi kararınızı bir gözlem önererek savununuz.

Değişken	Etkiler mi?	Dayanak
Cismin gerçek derinliği		
Cismin ve gözün bulunduğu ortamların kırma indisi		
Dik bakışta gözün yüzeyden yüksekliği		
Bakış doğrultusunun eğikliği		
Cisimden gelen ışığın rengi		
Cismin boyu (küçük ya da büyük para)		

Ara denetim: Yazdıklarını iki soruyla tara. Görünür derinliği gözden ölçtüğün bir cümle kaldı mı? Sonuçlarının yanında bakış doğrultusunu yazdın mı? Varsa 1. ve 3. soruya dönerek düzelt.

Kulübün kuşkucu bir üyesi aşağıdaki dört cümleyi ileri sürüyor. Her cümle için bir gözlem planı kurunuz: neyi değiştirip neyi sabit tutacağınızı ve cümle yanlışsa masada ne göreceğinizi kısaca yazınız.

Üyenin cümlesi	Değiştireceğim ve sabit tutacağım	Cümle yanlışsa göreceğim
"Tam tepeden bakınca ışın kırılmaz; para gerçek yerinde görünür."		
"Gözümü yükseltirsem para daha derinde görünür."		
"Sudan havaya bakan göz de cismi yüzeye yakın görür."		
"Görünür derinlik bakış doğrultusuna bağlı değildir."		

13

Gözlem Kaydını Düzeltin

Beceri · FBAB1 Bilimsel Gözlem · E3.7 Sistematiiklik

Bir kulüp üyesinin defterinde řu kayıt vardır: "Sıvı yağlı kaptı para daha yukarıdaydı çünkü yağ ışığı daha çok kırıyor. Suda da yukarıdaydı ama daha az. Yağ daha yoğun olduđu için böyle oluyor." **a)** Kayıttaki gözlem ile yorumu ayırarak "Ne gördüm" ve "Niçin" satırlarına yeniden yazınız. **b)** Kayıttı eksik olan gözlem koşullarından en az üçünü yazınız. **c)** "Yağ daha yoğun olduđu için" gerekçesi neden yanlıştır? Yağ ile suyun karıştırıldıđı bir kaptı ne gördüğünüzü anarak açıklayınız.

14

Gördüğüne Güvenmeli misin? · Haftaya Kalan Soru

Beceri · KB2.15 Yansıtmı · E3.8 Soru

Sorma

a) Derse gelirken bir bardak, bir havuz ya da bir dere için "göründüğü gibidir" diye düşündüğün bir durumu yaz. Bu haftaki hangi gözlem o düşüncelyi deđiřtirdi; aynı durumu řimdi nasıl anlatırsın? **b)** Hafta 32'de sudan havaya çok eğik gelen ışığın hiç dışarı çıkamadığını gördük. Bu özellik, ışığı bükülen ince bir cam telin içinde uzađa taşımak için kullanılabilir mi? Tahminini iki cümleyle yaz.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Görünür derinliđi her yerde ayırıcı yüzeyden mi ölçtün?
- Görünen yeri iki ışının uzantılarının kesiřimiyle mi buldun; uzantıları kesikli mi çizdin?
- Her karşılařtırmada yalnız bir deđiřkeni mi deđiřtirdin ve bakış dođrultusunu yazdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Evde saydam bir bardağın dibine bir bozuk para koy ve bardağa tam tepeden bakarken yavaş yavaş su ekle. Paranın yukarı yürüdüğünü görüyor musun? Sonra başını yana alıp eğik bak; para daha da mı yükseliyor, sana doğru mu kayıyor? İki gözlemini koşullarıyla birlikte deftere yaz ve 3. ile 5. sorudaki cevaplarınla karşılaştır.

Mini Test · Görünür Derinlik

FİZ.11.3.6 a, b, c

görünen yer: göze ulaşan ışınların uzantılarının kesişimi · görünür derinlik ayırıcı yüzeyden ölçülür · hesap yok, gözlem ve çizim var

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

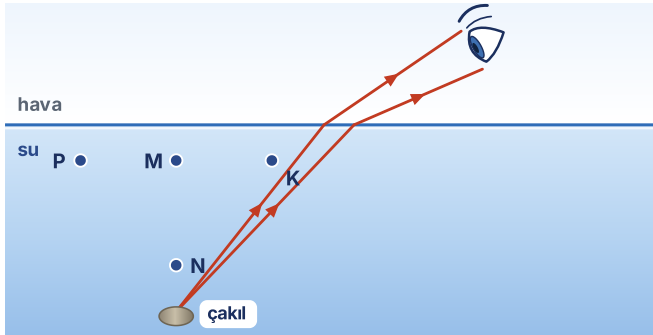
No:

Puan:

Soruların çoğu Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir Anadolu lisesinin fizik laboratuvarından ve okulun yüzme havuzundan derlenmiştir. Laboratuvarında cam tanklar, bir akvaryum, sıvı yağ, cam bloklar ve iğne yöntemiyle görünen yeri bulmaya yarayan bir düzenek vardır. Kırma indisleri: hava 1, su 1,33, sıvı yağ 1,47, cam 1,50. Aksi söylenmedikçe cisme tam tepeden bakılır.

1 Eğik Bakışta Çakılın Yeri

Kanalın dibindeki çakıldan çıkıp yüzeyde kırılan iki ışın, kenardaki gözlemcinin gözüne ulaşıyor. K, M, N ve P suyun içindedir; M ve N çakılın tam üstündedir. Gözlemci çakılı nerede görür?

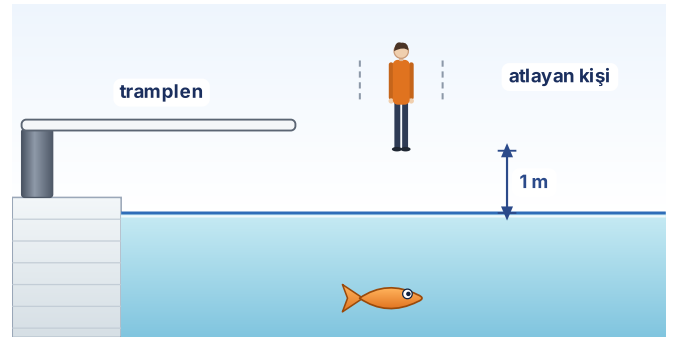


çakıldan göze ulaşan iki ışın · gerekirse şekil üzerinde uzatınız

- A) K'de; ışınların uzantıları orada kesişir
- B) N'de; görünen yer hep cismin üstündedir
- C) Çakılın yerinde; ışık kırılmadan gelir
- D) M'de; eğik bakış yalnız derinliği azaltır
- E) P'de; görünen yer gözden uzağa kayar

2 Atlayıcının Altındaki Balık

Boyu 1,7 m olan bir kişi trampleden ayakları aşağıda, dimdik atlıyor. Kişinin ayakları su yüzeyinden 1 m yukarıdayken tam altındaki balık ona normale yakın bir doğrultudan bakıyor. Balığa göre kişinin ayakları, başı ve boyu nasıl görünür?



trampleden atlayan kişi, ayakları sudan 1 m yukarıdayken

- A) İkisi de aşağıda; kişi kısa görünür
- B) İkisi de yukarıda; kişi uzun görünür
- C) İkisi de yukarıda; boyu değişmez
- D) Ayağı yukarıda, başı aşağıda; kişi kısa görünür
- E) İkisi de gerçek yerinde; boyu değişmez

3 Telefonla Tepeden Bakış

Bir öğrenci su dolu kaseinin dibindeki paraya telefonunu kaseinin tam üstünde tutarak bakıyor ve paranın görünür derinliğini iğne yöntemiyle not ediyor. Hangi değişiklik not edilen görünür derinliği değiştirmez?

- A) Kaseye biraz daha su eklemek
- B) Suyu aynı yükseklikte sıvı yağla değiştirmek
- C) Parayı dipteki yassı bir taşın üstüne koymak
- D) Telefonu aynı dik doğruda yukarı kaldırmak
- E) Telefonla kaseye yandan, eğik bakmak

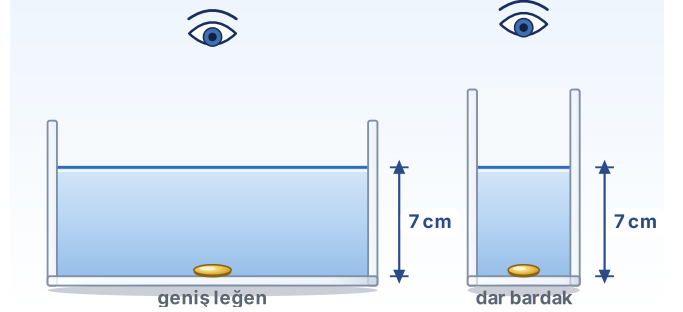
4 Kepçe mi, Lazer mi?

Havuz kenarındaki iki öğrenci dipteki bir anahtarı kenardan eğik bakarak görüyor. Biri anahtarı uzun ve düz saplı bir kepçeyle almak, öbürü anahtarın üstüne bir lazer ışığı düşürmek istiyor. İkisi de kepçeyi ya da lazeri, gözünün baktığı doğrultu boyunca gözünün hemen yanından yöneltecektir. Hangisi doğrudur?

- A) İkisi de tam görünen yere yöneltilmelidir
- B) Kepçe tam görünen yere, lazer görünen yerden daha derine
- C) Kepçe görünen yerden daha derine, lazer tam görünen yere
- D) İkisi de görünen yerden daha derine yöneltilmelidir
- E) İkisi de görünen yerden daha sığa yöneltilmelidir

5 Geniş Leğen, Dar Bardak

Geniş bir leğen ile dar bir bardağa 7'şer cm su konmuş, ikisinin dibine özdeş birer para bırakılmıştır. İkisine de tam tepeden bakılıyor. Hangi yargı doğrudur?

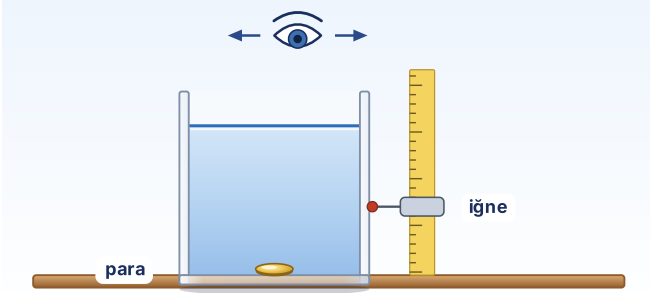


aynı su yüksekliği, iki farklı genişlik

- A) Leğendeki daha sığ; su miktarı daha çok
- B) Bardaktaki daha sığ; dar kap ışığı çok bükür
- C) Leğendeki gerçek yerinde; ışınlar dik gelir
- D) İkisi aynı derinlikte; derinlik ve sıvı aynı
- E) Bardaktaki gerçek yerinde; ışınlar dik gelir

6 İğne Görüntüyle Ne Zaman Çakışır?

Kavanozun dışına, dik cetvel boyunca kaydırılabilen bir iğne konmuştur. Öğrenci tam tepeden bakıp başını hafifçe sağa sola oynatıyor. İğne, paranın görüldüğü derinliğe getirildiğinde ne gözlenir?

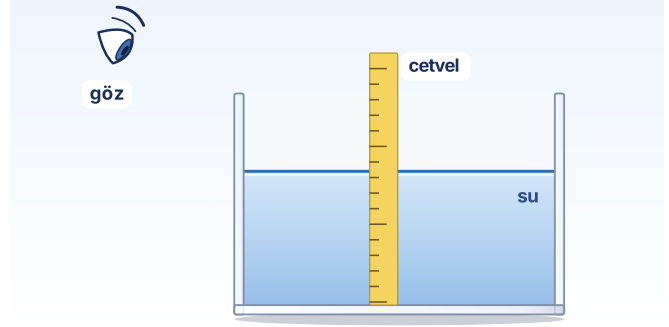


iğne yöntemi · göz tepede, baş sağa sola oynatılıyor

- A) Görüntü daha çok kayar; su görüntüyü oynatır
- B) İğne daha çok kayar; kaba yakın olan hep kayar
- C) Birlikte kayarlar; aralarında görelî kayma olmaz
- D) İkisi de kaymaz; tepeden bakınca paralaks olmaz
- E) Ters yönlere kayarlar; su yönü çevirir

7 Suya Batırılmış Cetvel

Su dolu tanka dik batırılmış cetvele tankın sol üst tarafından eğik bakılıyor. Cetvelin sudaki bölmeleri göze nasıl görünür?

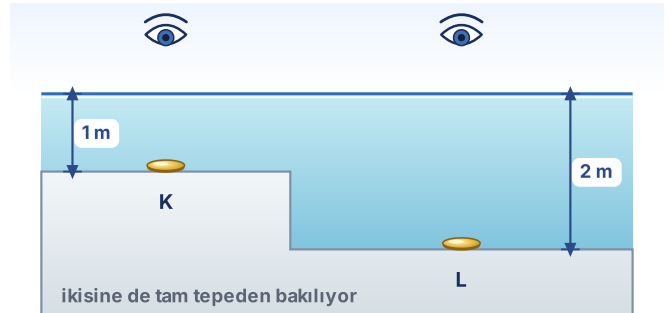


tankta dik duran cetvel ve eğik bakan göz

- A) Sıklaşmış; derindeki çizgi daha çok yükselir
- B) Aynı aralıklı; cetvelin kendisi bükülmez
- C) Seyrekleşmiş; derindeki çizgi daha çok iner
- D) Hiç görünmez; ışık yüzeyde tümüyle yansır
- E) Ters sırada; ışık yüzeyde yön değiştirir

8 Basamaklı Havuzda İki Para

Basamaklı bir havuzda K parası 1 m, L parası 2 m derindedir ve ikisine de tam tepeden bakılıyor. Görülen yerleri arasındaki derinlik farkı için ne söylenebilir?

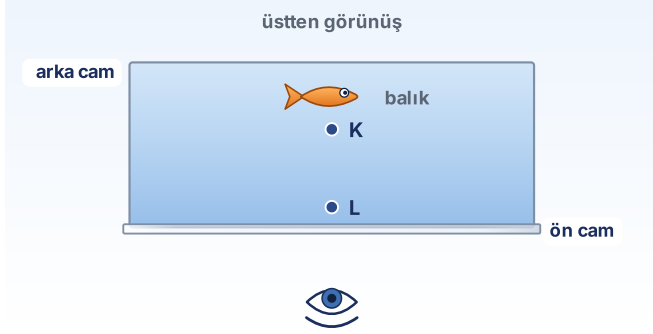


basamaklı havuz · iki para, iki dik bakış

- A) 1 m'den büyük; L daha da derinde görünür
- B) Tam 1 m; iki para aynı miktar yükselir
- C) Sıfır; iki para aynı düzeyde görünür
- D) 1 m'den büyük; göze uzak olan az yükselir
- E) 1 m'den küçük; derindeki daha çok yükselir

9 Akvaryumun Ön Camından

Şekil bir akvaryumun üstten görünüşüdür. Gözlemci ön camın tam karşısından yatay bakarak arka cama yakın yüzen balığı izliyor; camın kalınlığı ihmal ediliyor. Balık nerede görünür?

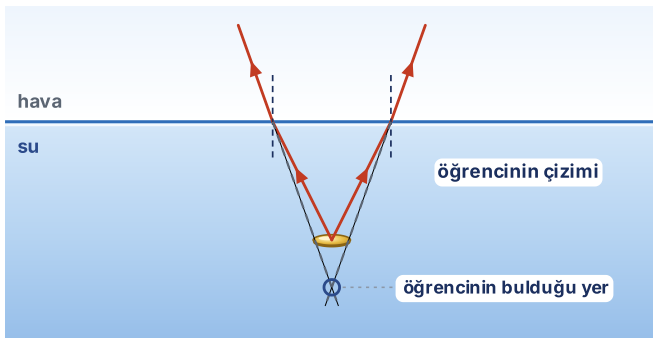


üstten görünüş · K ve L, gözlemcinin bakış doğrusu üzerindedir

- A) Kendi yerinde; bakış ön cama diktir
- B) K'de; ön cama yaklaşmış görünür
- C) L'de; ön cama yapışık görünür
- D) Arka camın gerisinde; su onu uzaklaştırır
- E) Ön camın önünde; ışık camda toplanır

10 Hatalı Çizimde İlk Yanlış Adım

Bir öğrenci şekildeki çizimle paranın gerçek yerinden daha derinde görüldüğü sonucuna varmıştır. Çizimdeki ilk yanlış adım hangisidir?



öğrencinin çizimi · normaller kesikli çizilmiştir

- A) Işınları paradan yüzeye çizmek
- B) Normalleri yüzeye dik çizmek
- C) Havadaki ışınları geriye kesikli uzatmak
- D) Görünen yeri kesişme noktasına koymak
- E) Işınları havada normale yaklaştırmak

11 Gerçek Yerde Ne Zaman Görünür?

Bir öğrenci "Tepeden bakınca ışın yüzeye dik gelir, dik gelen ışın kırılmaz; öyleyse para gerçek yerinde görünür." diyor. Görünür derinlik hangi durumda gerçek derinliğe eşit olur?

- A) İki ortamın kırma indisleri eşitse; ışın sapmaz
- B) Tam tepeden bakılırsa; dik ışın kırılmaz
- C) Göz yüzeye yaklaşırsa; ışının yolu kısalır
- D) Işık tek renkliyse; renkler ayrılmaz
- E) Cisim çok derindeyse; fark kaybolur

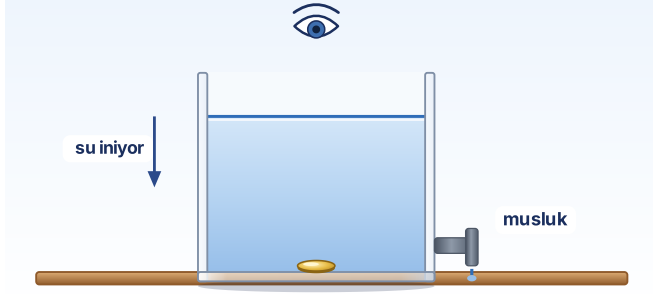
12 Hangi Kayıta Daha Uzak?

Bir gözlem defterinde "cisim, ayırıcı yüzeyden olduğundan daha uzak görüldü" diye bir kayıt vardır; gözlemcinin kim olduğu ve neye baktığı yazılmamıştır. Kayıt aşağıdaki gözlemlerden hangisine ait olabilir?

- A) Havuz kenarındaki öğrencinin, dipteki karoya bakması
- B) Okuyucunun, kalın cam bloğun altındaki yazıya bakması
- C) Suyun altındaki kurbağanın, havadaki sineğe bakması
- D) Düz camlı su altı kamerasının, yakındaki balığa bakması
- E) Maskeli dalgıcın, dipteki deniz kabuğuna bakması

13 Kavanoz Boşalırken

Musluklu kavanozun dibinde bir para vardır. Öğrenci tam tepeden bakarken musluk açılıyor ve su düzeyi yavaşça iniyor. Su boşalırken para nasıl görünür?



musluklu kavanoz · su düzeyi iniyor

- A) Yukarı çıkar gibi; su azalınca kırılma artar
- B) Aşağı iner gibi; su bitince yerinde görünür
- C) Yerinde durur gibi; para kıpırdamaz
- D) Önce iner, sonra çıkar; yarıda yön değişir
- E) Büyür gibi; su azalınca büyütme artar

14 Grafikte Üç Doğru

Grafikte, bir cismin ayırıcı yüzeye gerçek uzaklığı ile normale yakın bakan gözün gördüğü yerin yüzeye uzaklığı için üç doğru çizilmiştir. Cisim suda ve göz havadayken, cisim havada ve göz sudayken sırasıyla hangi doğrular uygundur?



L doğrusunda iki uzaklık birbirine eşittir

- A) K ve M
- B) M ve L
- C) L ve L
- D) M ve K
- E) L ve K

15 Uzanan Çocuk, Ayaktaki Kişi

Havuz kenarında uzanan bir çocuğun gözü (G_1) su yüzeyinden 0,4 m, ayaktaki bir kişinin gözü (G_2) 1,6 m yukarıdadır. İki göz de duvarın hemen üstündedir ve 1,2 m derindeki aynı karoya bakmaktadır. Hangisi doğrudur?



iki göz, bir karo · karo duvardan 1,5 m uzaktadır

- A) Aynı derinlikte; göz yüksekliği etkisizdir
- B) G_2 daha sıg; yüksekte bakan çok yanılır
- C) İkisi de gerçek derinlikte; karo uzaktadır
- D) G_1 daha derin; alçak gözde fark azalır
- E) G_1 daha sıg; onun bakışı daha eğiktir

Bağlam Temelli Sorular · Deniz, Kaplıca, Müze

FİZ.11.3.6 a, b, c

FBAB1 Bilimsel Gözlem

KB3.1 Karar Verme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

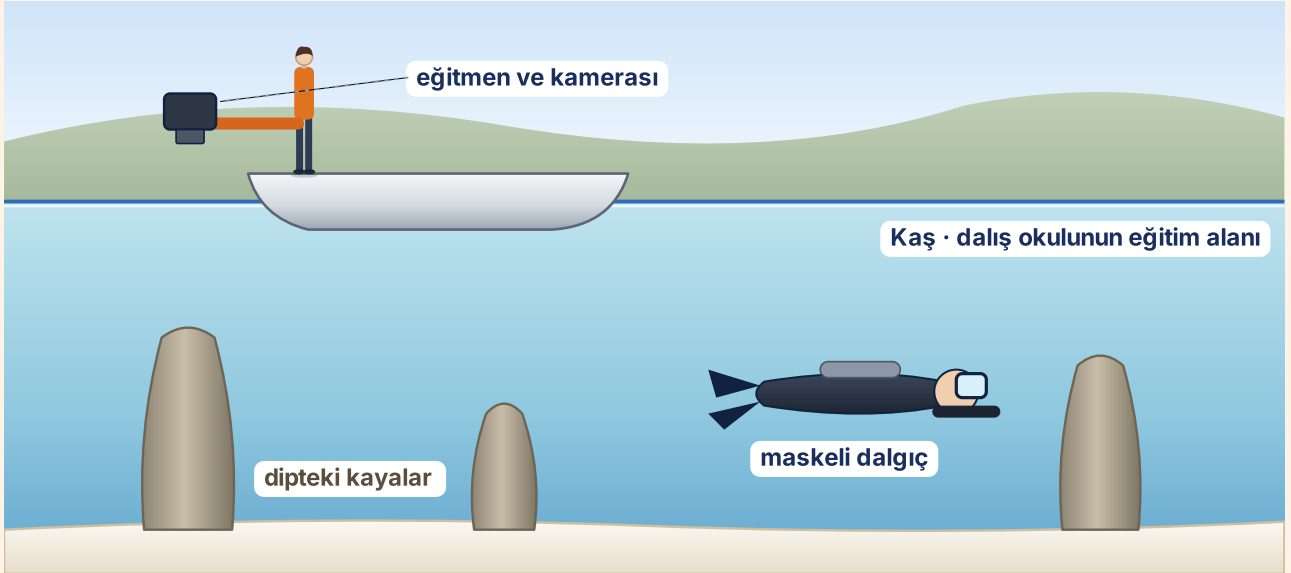
No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı gözlem kurallarını kullanacaksınız: göz, cismi kendisine ulaşan kırılmış ışınların geriye uzantılarının kesiştiği yerde görür; görünür derinlik bu yerin ayırıcı yüzeye uzaklığıdır. Cisim, gözün bulunduğu ortamdan daha çok kırıcı bir ortamdaysa yüzeye yakın, daha az kırıcı bir ortamdaysa yüzeyden uzak görünür. Hiçbir soruda görünür derinlik hesaplanmaz.

BAĞLAM 1 · KAŞ'TA BİR DALIŞ OKULUNUN EĞİTİM ALANI

Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir dalış okulu, eğitimlerini dibi kumlu ve kayalık, berrak bir koyda yapıyor. Eğitimler teknedeki kalıp kamerasını borda dışına uzatarak suya tam tepeden doğrultuyor; maskeli bir öğrenci dalgıç da kayaların arasında yüzüyor. Dalgıç maskesinin içinde hava vardır ve maskenin ön camı düzdür. Deniz suyunun kırma indisi havanınkinden büyüktür.



teknedeki eğitmen, maskeli dalgıç ve dipteki kayalar

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Elle Netleme FİZ.11.3.6-c · KB3.1

Eğitmenin kamerası su yüzeyinden 1 m yukarıdadır; kameranın tam altındaki kayanın tepesi yüzeyden 6 m derindedir. Otomatik netleme bozulduğu için netleme uzaklığını elle ayarlayacaktır. Hangi karar doğrudur?

- A) 7 m'ye ayarlamalı; kamera kayanın gerçek yerini görüntüler
- B) 7 m'den uzun bir uzaklığa ayarlamalı; su kayayı kameradan uzaklaştırır
- C) 7 m'den kısa bir uzaklığa ayarlamalı; kamera kayanın görünen yerini görüntüler
- D) 1 m'ye ayarlamalı; kamera suyun altını değil yalnız yüzeyi görüntüler
- E) 6 m'ye ayarlamalı; yalnız sudaki uzaklık görüntüyü belirler

2 Maskenin Arkasından FİZ.11.3.6-c · KB2.14

Dalgıç, maskesinin arkasından baktığı bir kayaya elini uzatınca eli, kayaya değeceğini sandığı yerde boşluğa gelir; kaya biraz daha ötededir. Bu gözlemin açıklaması hangisidir?

- A) Kaya olduğundan yakın görünür; dalgıcın gözü maskenin içindeki havadadır
- B) Su eli yavaşlatır; kol kayaya yetişmeden durur
- C) Maskenin içindeki hava ışığı soğurur; kaya bulanık görünür
- D) Kaya olduğundan uzak görünür; dalgıcın gözü suyun içindedir
- E) Maskenin camı ışığı yalnız yansıtır; dalgıç kayanın yansımalarını görür

3 İki Gözlemcinin Ortak Yanı FİZ.11.3.6-a · KB2.7

Kursiyerlerden biri "Eğitmen kayayı havadan, dalgıç ise suyun içinden görüyor; öyleyse biri kayayı olduğundan yakın, öbürü olduğundan uzak görür." diyor. Bu yargıyla ilgili hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; dalgıç suyun içinde olduğu için kayayı olduğundan uzak görür
- B) Yanlıştır; ikisinin de gözü havadadır, ikisi de kayayı olduğundan yakın görür
- C) Yanlıştır; ikisi de tam karşıdan baktığı için kayayı gerçek yerinde görür
- D) Doğrudur; eğitmen yakın görür, dalgıcın gördüğünde ise kırılma yoktur
- E) Yanlıştır; ikisi de ışık suya girdiği için kayayı olduğundan uzak görür

BAĞLAM 2 · SORGUN'DA BİR KAPLICA HAVUZU

Yozgat'ın Sorgun ilçesindeki bir kaplıca tesisinin açık havuzu iki bölümlüdür: sığ bölümün derinliği 0,9 m, derin bölümünki 1,8 m'dir; iki bölüm eğimli bir tabanla birleşir. Su berraktır ve havuz kenarında yüksek bir cankurtaran kulesi vardır. Tesis, ziyaretçilerin derinliği gözle az tahmin etmesine karşı önlem almak istiyor.



kaplıca havuzunun kesiti · derinlik levhaları ve cankurtaran kulesi

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Levhaya Hangi Cümle? FİZ.11.3.6-c · KB3.1

Tesis müdürü, derinlik levhalarının altına eklenecek uyarı cümlesini seçecektir. Hangi cümle fiziksel olarak doğrudur ve uyarının amacına uygundur?

- A) "Havuz gördüğünüzden derindir; fark derin bölümde daha büyüktür."
- B) "Havuz gördüğünüzden sığdır; derin bölümde de ayağınız yere değer."
- C) "Su berrak olduğu için gördüğünüz derinlik doğrudur."
- D) "Havuz gördüğünüzden derindir; fark sığ bölümde daha büyüktür."
- E) "Derinlik yalnız yakından bakınca yanıltır; uzaktan doğru görünür."

5 Kulenin Yüksekliği FİZ.11.3.6-c · KB2.14

Cankurtaran kulesi, havuz kenarında duran ziyaretçilerin göz hizasından çok daha yüksektir. Görünür derinlik bakımından yüksek kulenin cankurtarana sağladığı üstünlük hangisidir?

- A) Yüksekten bakan göz için suyun kırma indisi küçülür
- B) Uzaktaki noktalara daha az eğik bakılır; oradaki taban daha az sığ görünür
- C) Göz yükseldikçe tam tepeden bakışta da görünür derinlik büyür
- D) Yüksekten bakınca ışık yüzeyde kırılmaz, yalnız yansır
- E) Yüksekten bakınca bütün noktalar gerçek derinliğinde görünür

Bir veli, "Derin bölüm gözle bakınca 1,8 m görünmüyor; levha yanlış." diyor. Cankurtaran bu itirazı yanıtlamak için hangi gözlemi yaptırmalıdır?

- A) Havuzun fotoğrafını kenardan çekip fotoğraftaki derinliği cetvelle ölçtürmek
- B) Havuza kuleden daha dikkatli bakıp derinliği gözle yeniden tahmin ettirmek
- C) Dibe dik indirilen işaretli bir sırtığın ıslanan boyunu ölçtürmek
- D) Taban karolarını kenardan sayıp derinliği karo sayısından çıkarttırmak
- E) Aynı derinliğe gece, lamba ışığında bakıp gözle tahmin ettirmek

BAĞLAM 3 · TOKAT MÜZESİ'NDE SİKKE VİTRİNİ

Tokat Müzesi'ndeki bir vitrinde sikkeler, kalınlığı 3 cm olan düz bir cam kapağın hemen altında, kadife kaplı bir tabanda sergilenmektedir. Camın kırma indisi 1,50, suyunki 1,33'tür. Ziyaretçiler sikkelere cam kapağın tam üstünden bakmaktadır.



vitrinin kesiti · cam kapak, sikkeler ve camın üstündeki bir toz tanesi

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Toz mu, Sikke mi? FİZ.11.3.6-c · OB4

Cam kapağın üst yüzüne küçük bir toz tanesi düşmüştür. Tam tepeden bakan bir ziyaretçi gözünü toza odaklayınca 1. sikkeyi biraz bulanık, sikkeye odaklayınca tozu biraz bulanık görüyor. Sikkenin görünen yeri için hangisi doğrudur?

- A) Üst yüzdedir; bulanıklık camın kirindendir
- B) Gerçek yerindedir; tozla arası tam 3 cm'dir
- C) Tozun üstündedir; cam onu yüzeyden taşırır
- D) Daha derindedir; tozla arası 3 cm'den fazladır
- E) Üst yüzün altındadır; tozla arası 3 cm'den azdır

8 Cam Yerine Su FİZ.11.3.6-b · FİZ.11.3.6-c

Müzenin çocuk atölyesinde aynı sikkenin bir kopyası, 3 cm derinliğinde suyun dibine konuyor. Tam tepeden bakan bir çocuk, vitrindeki camın altındaki sikkeyi ve suyun altındaki kopyayı karşılaştırıyor. Hangisi doğrudur?

- A) Aynı derinlikte; tabakaların kalınlığı aynı
- B) Camdaki gerçek yerinde; katı cam ışığı bükmez
- C) Sudaki daha sığ; sıvı ışığı daha çok bükür
- D) Sudaki daha derinde; suyun indisi daha küçük
- E) Sudaki daha sığ; suyun indisi daha küçük

Etkinlik · Görünen Yeri Ölçmek: Gerçek Derinlik ve Kırma İndisi

FİZ.11.3.6-a · b · c

FBAB1 Bilimsel Gözlem · KB2.11 Gözleme Dayalı Tahmin · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

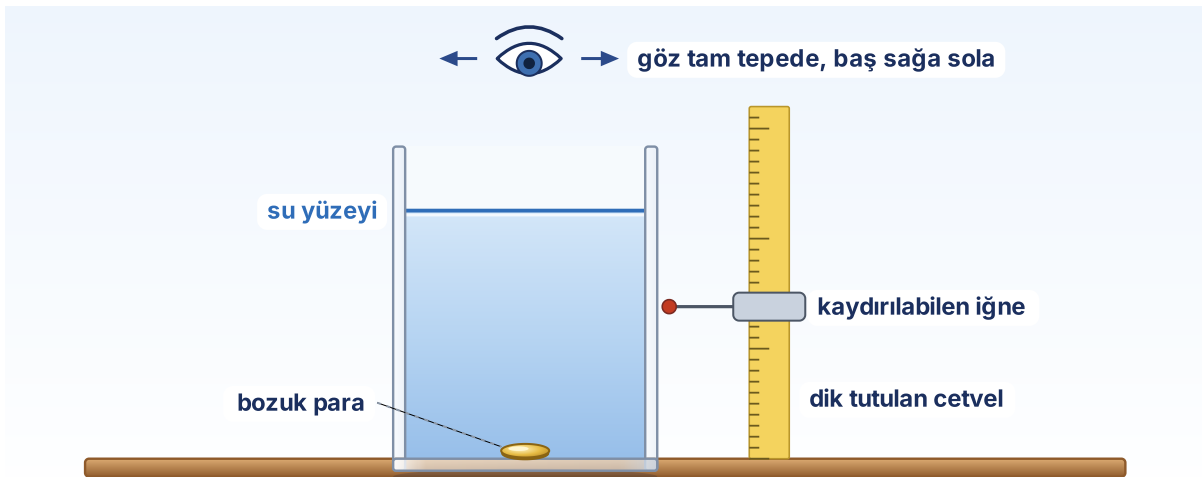
Üyeler:

Tarih:

Salda'daki kulübün laboratuvar gözlemini siz yapacaksınız. Masanızda iki uzun cam kavanoz (ya da ölçü silindiri), su, sıvı yağ, iki özdeş bozuk para, dik tutulacak bir cetvel ve cetvele mandalla tutturulmuş, cetvel boyunca kaydırılabilen bir toplu iğne vardır. Görevler: biriniz tepeden bakıp iğneyi yönlendirir, biriniz iğneyi kaydırır, biriniz okuyup yazar; her bölümde görevleri değiştirin. Hiçbir adımda görünür derinlik hesaplanmaz; her sayı ölçülür. Öğretmeniniz föyü bilimsel gözlem formuyla değerlendirecektir.

1 Düzenek ve Tahmin 1. adım · 5 dakika

Düzenegi Ş.F1'deki gibi kurunuz. Cetvelin sıfırı masaya değsin, iğne kavanozun dışında ve kavanoza değmeden dursun. **a)** Gözlem koşullarını çizelgeye yazınız. **b)** Kavanoza su eklendikçe dipteki paranın nerede görüneceğine ilişkin tahmininizi bir cümleyle yazınız.



Ş.F1 · kavanoz, dipte para, dışarıda cetvel boyunca kaydırılan iğne

Koşul	Grubun kaydı
Kap ve para (aynı mı?)	...
Bakış doğrultusu	...
Görünen yeri bulma yöntemi	...

2

Yöntemi Sınavın: Boş Kavanoz 2. adım · 7 dakika

Kavanoz henüz boşken tam tepeden bakınız. İğneyi, başınızı sağa sola oynattığınızda paraya göre hiç kaymayana kadar kaydırınız. **a)** İğnenin cetvelde okuduğunuz yüksekliğini yazınız. **b)** Bu okuma paranın bulunduğu yükseklikle aynı mı? **c)** Bu adım neden gereklidir; yöntem hakkında size ne söyler?

3

Gerçek Derinliği Değiştirin 3. adım · 10 dakika

Kavanoza sırasıyla 6 cm, 10 cm ve 14 cm su koyunuz; para dipte kalsın. Her adımda su yüzeyinin ve iğnenin cetveldeki yüksekliğini okuyunuz. **a)** Çizelgeyi doldurunuz; son sütun, paranın dipten ne kadar yukarıda görüldüğüdür. **b)** "Ne gördüm" satırına su eklenirken paranın görünüşündeki değişimi yazınız.

Su yüksekliği	İğne ile bulunan görünür derinlik	Paranın dipten yükselmiş görüldüğü miktar
6 cm	...	...
10 cm	...	...
14 cm	...	...

4

Sıvıyı Değiştirin 4. adım · 8 dakika

İkinci kavanoza 10 cm sıvı yağ koyup ikinci parayı dibine bırakınız; birinci kavanozdaki suyu da 10 cm'ye getiriniz. İki kavanoza aynı yükseklikten ve tam tepeden bakarak ölçünüz. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Bu karşılaştırmada hangi değişkenleri sabit tuttunuz, hangisini değiştirdiniz? **c)** Hafta 32'deki kırma indislerini (su 1,33, sıvı yağ 1,47) kullanarak gözleminizi bir cümleyle açıklayınız.

Kavanozdaki sıvı	Derinlik	Görünür derinlik (iğne)	Dipten yükselme
su	10 cm	...	...
sıvı yağ	10 cm	...	...

5

Bakış Doğrultusunu Değiştirin 5. adım · 5 dakika

Su dolu kavanoza (10 cm) önce tam tepeden, gözünüz kavanoz ağzından 20 cm ve 40 cm yukarıdayken bakınız. Sonra başınızı yana alıp kavanozun ağzından eğik bakınız. **a)** Tam tepeden iki farklı yükseklikte bakınca iğnenin yerini değiştirmeniz gerekti mi? **b)** Eğik bakınca para nasıl göründü? Yalnız gözleminizi yazınız. **c)** Bu adımın sonucu, gözlem kaydınızın hangi satırına mutlaka yazılmalıdır?

6

Gözlem Kaydı ve Sonuç Cümlesi 6. adım · 5 dakika

a) "Ne gördüm" ve "Niçin" satırlarını ayrı ayrı doldurunuz. **b)** Sonuç cümlesini kendi ölçümlemlerinizi tamamlayınız: "Göz havada, para sıvıdayken para gerçek yerinden daha göründü. Gerçek derinlik arttıkça gerçek yer ile görünen yer arasındaki fark; aynı derinlikte kırma indisi büyük olan sıvıda para yüzeye daha göründü." **c)** 1. adımdaki tahmininizle karşılaştırınız.

Satır	Grubun kaydı
Ne gördüm	...
Niçin	...

Teslim ve kapanış: Föyü teslim etmeden önce üç şeyi denetleyin: her sayının yanında birimi var mı, her karşılaştırmada yalnız bir değişken mi değişti, bakış doğrultusu koşullar satırında yazılı mı? Grubun sözcüsü sınıfa tek bir cümle söylesin: görünür derinlik hangi iki değişkene bağlı, hangisine bağlı değil? **Defterinize son bir not:** Göz ışığının son doğrultusuna inanır; derinliği gözle değil, ölçerek bilirsin.